

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.046 – Página 1/13	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SELADOR PACOTE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo selador pacote.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibração padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificar os equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.046 – Página 2/13	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SELADOR PACOTE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	
4 3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	
4	4
ALVO	4 5
MATERIAL	5
5.1 Padrões	
5	5.2 Equipamentos de proteção necessários..... 5
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	6
6.1 Periodicidade de execução	
7	6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa
7	6.3 Coleta e registro de dados
8	6.3.1 Formulário para coleta de dados
8	6.3.2 Coleta de dados
8	6.3.3 Cálculos metrológicos
9	7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ...
10	7.1 Certificado de calibração
10	7.2 Aprovação
10	8
REFERÊNCIAS	10
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	11
ANEXO A – Formulário para coleta de dadosde calibração de equipamentos do tipo selador pacote	12

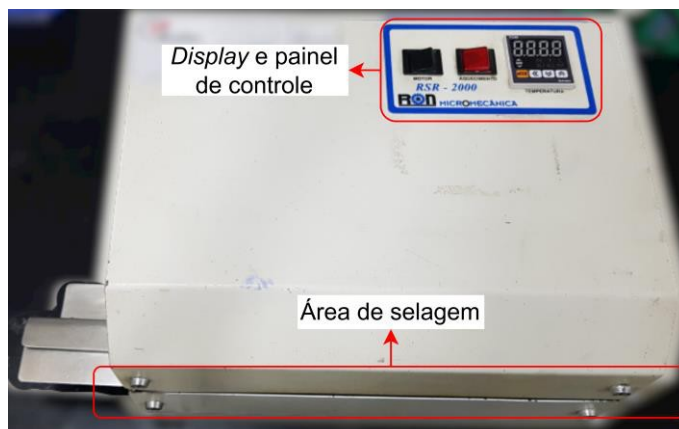
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.046 – Página 3/13	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SELADOR PACOTE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

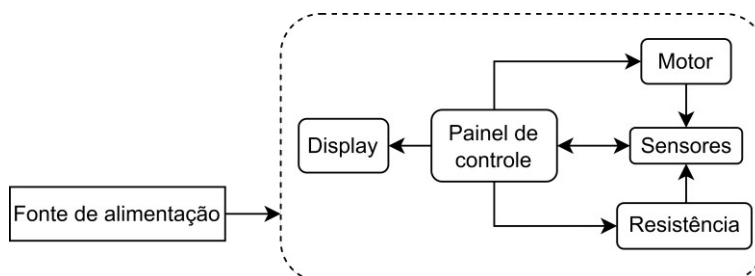
Os equipamentos do tipo selador pacote são utilizados para realizar o fechamento hermético de pacotes cirúrgicos. A selagem é feita por meio de aplicação de calor na embalagem a ser vedada, e busca garantir a esterilidade do material em seu interior (GMDN AGENCY,2012).

Figura 1 - Selador pacote.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo selador pacote.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.046 – Página 4/13	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SELADOR PACOTE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo selador pacote.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos utilizados na elaboração deste procedimento operacional padrão encontram-se listados no Quadro 1, e devem ser consultados em caso de dúvidas. Vale ressaltar que, para dúvidas específicas, o ideal é que o manual de operações do equipamento em questão seja consultado.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2012)	RDC 15/2012 - Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenção
EVOXX (2020)	Manual de instruções. Seladora EVOXX.
GNATUS (s.d.)	Manual do proprietário. Seladora Clean Pack.

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo seladora pacote. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.CAL.046 – Página 5/13		
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SELADOR PACOTE	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

5 MATERIAL

Nesta seção todo material necessário para execução deste procedimento está identificado e especificado. Certifique-se de tê-lo à disposição antes de iniciar o procedimento de calibração.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Para instruções de como utilizá-los, consulte o manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Termohigrometro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.
Termômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Indicação de temperatura em °C (Celsius). Medição com uso de termopar. Faixa de medição de temperatura: 0°C – +250°C; resolução: 0,1°C; precisão: $\pm 1,0^\circ\text{C}$.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição Equipamentos de proteção sugeridos	
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.CAL.046 – Página 6/13		
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SELADOR PACOTE	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

Proteção ocular 	Óculos de proteção.
--	---------------------

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

Para limpeza e desinfecção do equipamento utilize o material exposto no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
• Pano macio; • Detergente neutro;	
Material para desinfecção	
• Pano macio; ✓ Desinfetantes à base de quaternário de amônio. Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.	

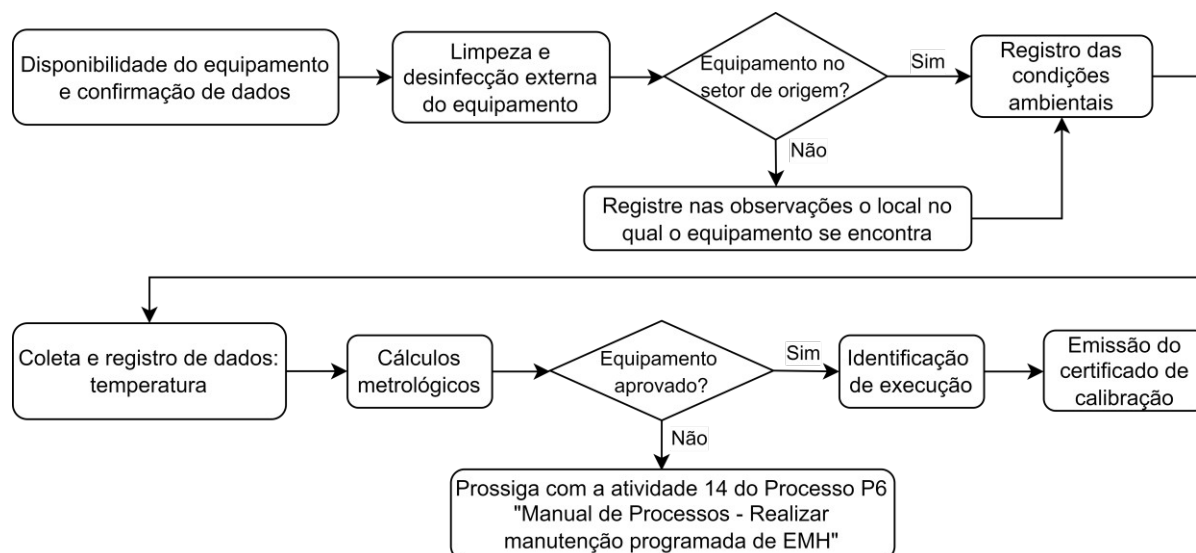
Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo selador pacote. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.CAL.046 – Página 7/13		
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SELADOR PACOTE	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de calibração em equipamento do tipo selador pacote.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo selador pacote é de 12 meses, conforme Quadro 5, de acordo com a RDC 15/2012 (BRASIL, 2012). Os manuais dos fabricantes consultados não estabelecem uma periodicidade para calibração deste tipo de equipamento.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	12 meses	N.A.	N.A.

Fonte: Elaboração própria (2021).



O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Discos de choque

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.046 – Página 8/13	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SELADOR PACOTE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento.



Líquidos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

6.3 Coleta e registro de dados

Nesta seção serão dadas orientações de como será realizada a coleta e o registro dos dados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo selador pacote, constante no Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

Seguem, no Quadro 6, orientações para coleta de dados de acordo com os parâmetros a serem analisados.

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo selador pacote.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, registrar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, assinar a solicitação de manutenção, com a assinatura do responsável do setor, juntamente com a data em que o equipamento foi retirado do serviço.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.046 – Página 9/13	
Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO	Emissão:	Próxima revisão:
Título do			
Documento		Versão:	

	P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme externa do equipamento orientações do item 6.2 deste procedimento.
Temperatura	A coleta de dados deve ser realizada em três pontos ao longo da área de selamento, conforme formulário de coleta de dados. 1. Configure o equipamento para o valor de temperatura correspondente ao primeiro ponto de acordo com o formulário de coleta de dados. 2. Ligue o termômetro padrão e posicione o sensor de temperatura na primeira região da área de selagem conforme indicado no formulário de coleta de dados. Figura 4 - Locais para posicionamento do sensor de temperatura na área de selagem. Fonte: Elaboração própria (2022). 3. No equipamento acione a selagem. 4. Após estabilização da leitura, registre o valor apresentado pelo padrão em local indicado no formulário de coleta de dados.

5. Refaça os itens 1 a 4 para os demais valores de temperatura do formulário. Este ciclo deve ser realizado 3 (três) vezes de forma que haja três leituras para cada valor de temperatura.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo selador pacote”.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.046 – Página 10/13	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SELADOR PACOTE	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo selador pacote”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, e que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Temperatura	$\pm 2,0^{\circ}\text{C}$

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo selador pacote”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.046 – Página 11/13	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SELADOR PACOTE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

BRASIL. Resolução RDC n.º 15, de 15 de março de 2012. Dispõe sobre ‘**requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências**’. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2012.

EVOXX EQUIPAMENTOS. **Manual de instruções. Seladora EVOXX**. r.00. Brasil: Evoxx, 2020.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Package sealing unit**. Reino Unido: GMDN, 15/9/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/122334?lang=en>>. Acesso em: 12/1/2022.

GNATUS PRODUTOS MÉDITOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. **Manual do proprietário. Seladora Clean Pack**. r.00. Brasil: Gnatus, s.d.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.046 – Página 12/13	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SELADOR PACOTE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo selador pacote

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.046 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo selador pacote.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: _____ Fabricante: _____
Código de ID: _____ N° de série: _____
Setor/Localização: _____

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: _____ Data: _____

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme

03 TEMPERATURA (EXTREMIDADE ESQUERDA)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
120,00 °C			
135,00 °C			
150,00 °C			

04 TEMPERATURA (CENTRO)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
120,00 °C			
135,00 °C			
150,00 °C			

05 TEMPERATURA (EXTREMIDADE DIREITA)

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
120,00 °C			
135,00 °C			
150,00 °C			

OBSERVAÇÕES

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.046 – Página 13/13	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SELADOR PACOTE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: